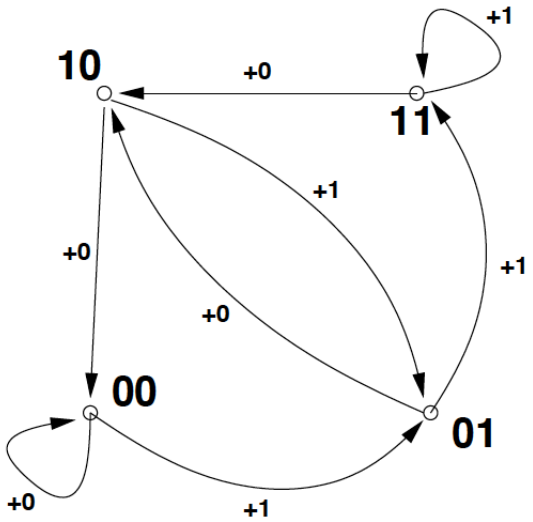
Graphes III

Exercice 1 (Prépa(a), Tp(b,c))**.** Un 3-bit string est un mot fait de 3 caractères, 0 ou 1. Supposons que nous voulions écrire les huit 3-bit strings en un seul mot.
Par exemple, nous pourrions énoncer les huit mots dans un ordre "naturel" et les concaténer ensuite en un mot de 24 bits : 000 001 010 011 ... $\rightarrow$ 00001010...
Mais nous pourrions trouver un mot plus court contenant tous ces 3-bit strings, par exemple en commençant par 00010.... Ici, les premières positions présentent 000, en décalant d'une position nous pouvons lire 001, etc.
Un mot est dit *3-joli* s'il contient tous les 3-bit strings en lui.

(a) Trouver un mot 3-joli de longueur 10. Expliquer pourquoi il s'agit de la longueur minimale pour un mot 3-joli.

(b) Montrer qu'une promenade sur le graphe représenté ci-dessous incluant toutes les arêtes détermine un mot 3-joli. Trouver la promenade du mot déterminé au point (a).

(c) Expliquer pourquoi une promenade sur le graphe ci-dessous incluant chaque arête *exactement une fois* détermine un mot 3-joli minimum.



Remarque : Les mots k-jolis minimaux sont appelés mots de de Bruijn et sont largement étudiés.

Exercice 2. Pour rappel, dans une instance du *problème du mariage stable*, il y a n hommes et n femmes. Chaque homme a une liste de préférence des n femmes, et chaque femme a une liste de préférence des n hommes.

Un couplage parfait M du graphe biparti complet G sous-jacent est dit *stable* s'il n'existe pas d'arête $hf \in E(G) \setminus E(M)$ telle que h préfère f à sa partenaire dans M, et f préfère h à son partenaire dans M.

Gale et Shapley ont démontré que ce problème a toujours une solution, c'est le *théorème du mariage stable*.

Une méthode pour construire un tel couplage parfait stable est donnée par le "mating algorithm". Tous les matins, chaque homme inspecte sa liste de préférence et cherche la première femme *non barrée*. Ensuite, l'après-midi, chaque homme va courtiser la femme de son choix. Une femme peut recevoir ainsi la visite de plusieurs hommes le même après-midi. Le soir, quand toutes les visites sont finies, chaque femme choisit, dans les hommes qui l'ont courtisée lors de cette journée, l'homme qu'elle préfère et le déclare *partenaire potentiel*. Les autres hommes sont éconduits et doivent barrer de leur liste la femme en question. Et tout recommence le jour d'après, jusqu'à ce que chaque femme ait un partenaire potentiel. Alors, le "mating algorithm" s'arrête et chaque femme se marie avec son partenaire potentiel de ce soir-là.

Démontrer que le couplage parfait produit par le "mating algorithm" est stable.

Démontrer également que une femme se marie avec le partenaire le plus vilain, c'est-à-dire que parmi l'ensemble de tous les partenaires que la femme peut obtenir dans un couplage stable, c'est le partenaire qu'elle aime le moins.

Vous pouvez utiliser les résultats établis au cours :

— pour tout jour j, si une femme f a rejeté l'homme h lors du jour j ou bien dans le passé, f possède le soir du jour j un partenaire potentiel qu'elle préfère à h ;

— le "mating algorithm" produit un couplage parfait en au plus $N^2 + 1$ jours.

Exercice 3 (Tp)**.** Pour rappel, un *tournoi* est un graphe (fini) dirigé $T = (V(T), A(T))$ sans boucle, tel que pour toute paire de sommets distincts x et y, on a soit $(x, y) \in A(T)$ soit $(y, x) \in A(T)$ (mais pas les deux à la fois). Dans un contexte sportif, chaque sommet représente une équipe, on met un arc de x à y si x bat y (les ex-aequos ne sont pas permis), et on suppose que toute paire d'équipes joue un match. Appelons *classement* tout chemin dirigé hamiltonien, c'est-à-dire un chemin dirigé passant par chaque sommet. Donc, dans un classement, le i-ème joueur bat le $(i + 1)$-ème joueur, et ce pour tout i.

(a) Donner un exemple de tournoi où il existe plusieurs classements.

(b) Montrer que si le tournoi est acyclique, alors il existe au plus un classement.

(c) Montrer que tout tournoi admet un classement.

Exercice 4. (Il peut être intéressant d'avoir résolu l'exercice précédent avant d'attaquer celui-ci.) Soit T un tournoi dirigé, on appelle un *roi* un sommet du graphe qui maximise le degré sortant, c'est à dire un sommet dont le nombre d'arcs dirigés sortant du sommet est maximal parmi tous les sommets du graphes. Démontrer que ce tournoi admet au moins un classement où le roi est le premier sommet du classement.

Exercice 5 (Tp)**.** Allons dans une ferme, univers impitoyable où les poulets se picrorent entre eux afin d'affirmer leur domination, et tentons d'en comprendre les plus obscures rouages. Si nous prenons deux poulets, disons Allan et Barnabé, nous remarquons qu'exactement une des situations suivantes se produit : Allan picore Barnabé ou Barnabé picore Allan.

Nous modélisons donc la basse-cour par un tournoi avec les caractéristiques suivantes : chaque sommet représente un poulet et un arc allant du sommet a au sommet b indique que le poulet a picore le poulet b.

Pour approfondir notre analyse des poulaillers, nous dirons également que Allan "picore virtuellement" Barnabé si Allan picore Barnabé ou si Allan picore un poulet qui picore virtuellement

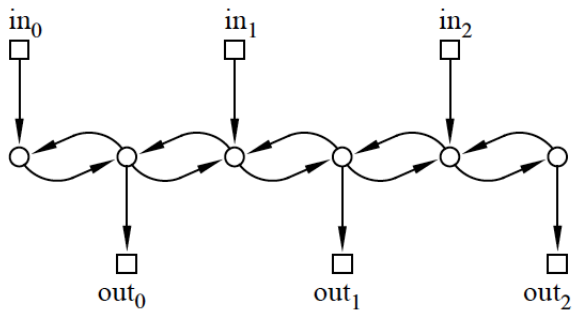
Barnabé. Si un des poulets picore virtuellement tous les autres poulets, alors il est marqué d'un insigne mauve et il est appelé "roi".

(a) Définir et dessiner le graphe d'un tournoi à 10 poulets où il existe un roi dont le degré sortant vaut 1.

(b) Décrire le graphe d'un tournoi à 5 poulets dans lequel tous les poulets sont marqués d'un insigne mauve.

(c) Prouver que tout poulet ayant un degré sortant maximum dans un tournoi est un roi.

Exercice 6 (Prépa)**.** Considérer le réseau de communication ci-dessous.

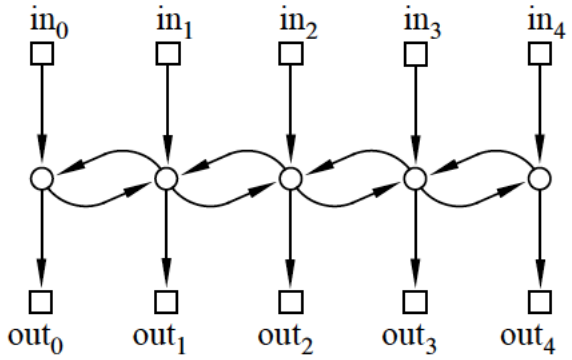


(a) Quelle est la congestion maximale ?

(b) Donner une permutation input/output π_0 forçant une congestion maximale.

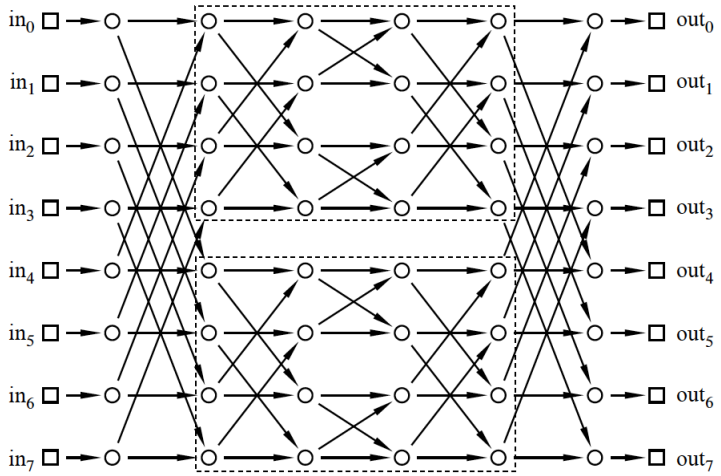
(c) Donner une permutation input/output π_1 permettant une congestion minimale.

Exercice 7. Un réseau de communication *5-chemin* est représenté ci-dessous. Ceci permet de visualiser ce qu'est un réseau de communication *n-chemin*. Compléter les propriétés dans le tableau suivant en justifiant vos réponses.



réseau	#switches	taille switch	diamètre	congestion max
5-chemin				
n-chemin				

Exercice 8 (Tp)**.** Le réseau Beneš a une congestion maximale de 1 : chaque permutation peut être traitée de manière à ce qu'un paquet passe à travers chaque switch. Travaillons à partir d'un exemple.
Un diagramme d'un réseau de Beneš B_3 avec $N = 8 = 2^3$ entrées et $N = 8$ sorties est représenté ci-dessous. Les deux sous-réseaux sont délimités, nous les appelerons sous-réseaux *supérieur* et sous-réseau *inférieur*.



(a) Considérer le problème de permutation de routage suivant :

$\pi(0) = 3$	$\pi(2) = 6$	$\pi(4) = 2$	$\pi(6) = 7$
$\pi(1) = 1$	$\pi(3) = 5$	$\pi(5) = 0$	$\pi(7) = 4$

Chaque paquet doit être transféré par le sous-réseau supérieur ou inférieur. Construire un graphe avec des sommets numérotés de 0 à 7 et dessiner en pointillés une arête entre deux sommets s'ils ne peuvent pas être envoyés par le même sous-réseau sans provoquer de collision dans la seconde colonne de switches.

(b) Ajouter une arête pleine au graphe entre deux sommets s'ils ne peuvent pas être envoyés par le même sous-réseau sans provoquer de collision dans l'avant-dernière colonne de switches.

(c) Colorer les sommets en rouge et en bleu de manière à ce que les sommets adjacents (par arête pleine ou pointillée) n'aient pas la même couleur. Pourquoi une telle coloration est-elle possible quelque soit la permutation π ?

(d) Supposer que les sommets colorés en rouge correspondent aux paquet à transférer par le sous-réseau supérieur et les bleus par le sous-réseau inférieur. Se référer au diagramme de B_3 et indiquer la première et la dernière arête traversée par chacun des paquets.

(e) Il faut maintenant relier ces paquets via le réseau supérieur ou inférieur. Une façon de faire est d'utiliser la procédure décrite ci-dessus de manière récursive sur chacun des sous-réseau. Ceci dit, compte-tenu de la taille du problème, il est possible de le faire directement à la main. A vous !